

# Οδηγίες σύνδεσης γεννήτριας

Cummins C22D5 · PowerCommand PS0600 · ESP32 Control · Modbus RTU RS485

**Σημαντικό:** Η C22D5 έχει controller **PS0600** (όχι PCC1301). Το ESP32 πρέπει να ρυθμιστεί σε profile **PS0600** και το Modbus να είναι ενεργό στο TB15 της γεννήτριας.

## 1. Καλωδίωση RS485 (MAX485 → ESP32)

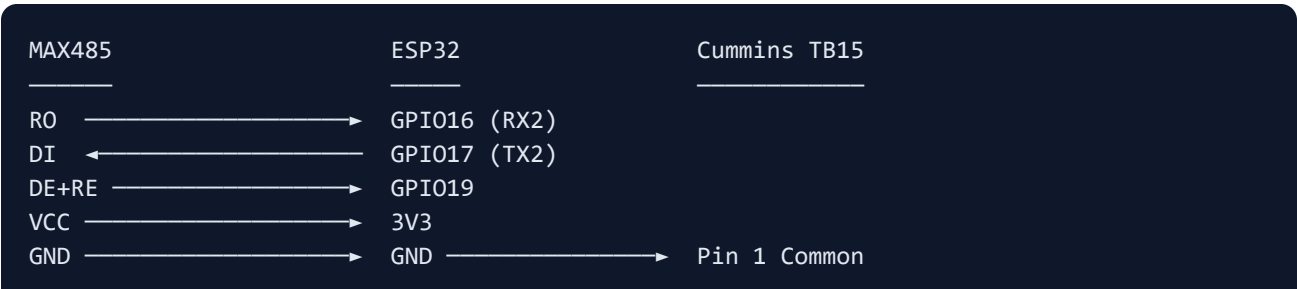
Σύνδεσε το module MAX485 στα screw terminals του ESP32 ως εξής:

| Ακροδέκτης MAX485        | ESP32               |
|--------------------------|---------------------|
| RO (Receiver Out)        | <b>RX2 / GPIO16</b> |
| DI (Driver In)           | <b>TX2 / GPIO17</b> |
| DE + RE (βραχυκυκλωμένα) | <b>D19 / GPIO19</b> |
| VCC                      | <b>3V3</b>          |
| GND                      | <b>GND</b>          |

**Μην χρησιμοποιήσεις D22 / D23** — δεν είναι η σειριακή θύρα Serial2. Η σωστή σύνδεση είναι GPIO16, GPIO17, GPIO19.

## 2. Καλωδίωση MAX485 → Cummins TB15

| MAX485 | Cummins TB15          |
|--------|-----------------------|
| A+     | <b>Pin 3</b>          |
| B-     | <b>Pin 4</b>          |
| GND    | <b>Pin 1 (Common)</b> |



A+ → Pin 3  
B- → Pin 4

### 3. Ενεργοποίηση Modbus στον PS0600

Στον controller της γεννήτριας πρέπει να ενεργοποιηθεί το **Modbus RTU** στην πύλη **TB15**:

- Μέσω **Cummins service tool / laptop**, ή
- Από το **LCD / menu** του PS0600 (αν υπάρχει η επιλογή)

Χωρίς ενεργό Modbus, το ESP32 θα εμφανίζει σφάλμα `modbus 40009` (καμία απάντηση από τη γεννήτρια).

#### Τυπικές ρυθμίσεις Modbus

| Παράμετρος | Τιμή                                     |
|------------|------------------------------------------|
| Baud rate  | 9600 (ή ό,τι έχει ρυθμιστεί στο PS0600)  |
| Slave ID   | 1                                        |
| Format     | 8 data bits, No parity, 1 stop bit (8N1) |

### 4. Ρυθμίσεις στο ESP32 (Web UI)

1. Σύνδεση στο ίδιο WiFi με το ESP32.
2. Άνοιγμα **http://esp32.local** ή **http://<IP-ESP32>**.
3. Tab **Γεννήτρια**.
4. Ρύθμιση:

| Ρύθμιση    | Τιμή                        |
|------------|-----------------------------|
| Controller | <b>PS0600 (C22D5)</b>       |
| Ενεργό     | <b>✓ Ναι (τσεκαρισμένο)</b> |
| Slave ID   | <b>1</b>                    |
| Baud       | <b>9600</b>                 |

5. Πάτημα **Αποθήκευση Modbus**.

Το Modbus είναι **απενεργοποιημένο by default**. Αν δεν τσεκάρεις «Ενεργό», δεν θα λειτουργήσει η επικοινωνία.

## 5. Έλεγχος ότι δουλεύει

Μετά από 10–30 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βλέπεις:

- **Modbus OK** (όχι `modbus 40009` )
- Κατάσταση γεννήτριας (Off / Λειτουργία / κ.λπ.)
- Τάσεις, RPM, λάδι, νερό ψύξης, μπαταρία γεννήτριας

Στο GitHub Pages dashboard (MQTT) εμφανίζονται τα ίδια δεδομένα — μόνο αν το Modbus δουλεύει στο ESP32.

## 6. Έλεγχος / Start-Stop

| Τρόπος        | Πού                                                |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Τοπικά        | Tab Γεννήτρια → κουμπιά Εκκίνηση / Διακοπή / Reset |
| Απομακρυσμένα | GitHub Pages dashboard → tab Γεννήτρια (μέσω MQTT) |

Για PS0600 τα registers ελέγχου είναι **400300** (start/stop), **400301** (reset), **400302** (e-stop). Το firmware τα χειρίζεται αυτόματα.

## 7. Αντιμετώπιση προβλημάτων — σφάλμα modbus 40009

Δοκίμασε με τη σειρά:

1. **Αντιστροφή A+ ↔ B-** (συχνό λάθος πόλωσης).
2. **Slave ID** — δοκίμασε 1, 2 ή 247.
3. **Baud rate** — δοκίμασε 19200 αν στο PS0600 είναι έτσι ρυθμισμένο.
4. **Κοινή γείωση** — GND ESP32 ↔ TB15 pin 1.
5. Επιβεβαίωσε ότι το **Modbus είναι ενεργό** στο PS0600 (service tool).
6. Έλεγε ξανά: RO→GPIO16, DI→GPIO17, DE+RE→GPIO19.
7. Έλεγε τροφοδοσία MAX485 (3V3, όχι 5V αν το module δεν το υποστηρίζει).

## Checklist πριν τη δοκιμή

- ☐ RO → GPIO16, DI → GPIO17, DE+RE → GPIO19, 3V3, GND
- ☐ A+ → TB15-3, B- → TB15-4, GND → TB15-1
- ☐ Modbus ENABLED στο PS0600 (TB15)
- ☐ Firmware ESP32 ενημερωμένο

- ☐ Web UI: PS0600 + Ενεργό + Slave ID 1 + Baud 9600 → Αποθήκευση
- ☐ Εμφανίζεται «Modbus OK» και δεδομένα γεννήτριας